

14. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11. fejezet: Egy hálózat



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartalomjegyzék

11.1 Létrehozás és növekedés

11.2 Hálózatbiztonság

11.3 Hálózati teljesítmény

11.4 IOS konfigurációs fájlok kezelése

11.5 Integrált útválasztási szolgáltatások

11.6 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Témakörök:

- Kis hálózatokban használt eszközök és protokollok azonosítása.
- Annak bemutatása, hogy egy kis hálózat szolgálhat egy nagyobb hálózat alapjául.
- A hálózati eszközök alap biztonsági beállításai.
- A biztonság sebezhetőségei és a védekezési technikák.
- A hálózati eszközök biztonságának megerősítése a fenyegetettségek csökkentése érdekében.
- A **`ping`** és a **`tracert`** parancsok használata a hálózat relatív teljesítményének méréséhez .
- Az alap show parancsok használata a konfiguráció és az interfészek állapotának ellenőrzésére.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Témakörök (folytatás)

- Az alap PC operációs rendszer és IOS parancsok használata a hálózatbeli eszközök információinak gyűjtésre.
- A forgalomirányítók és kapcsolók fájlrendszere.
- Az IOS konfigurációs fájljainak mentése és visszatöltése.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11.1 Létrehozás és növekedés

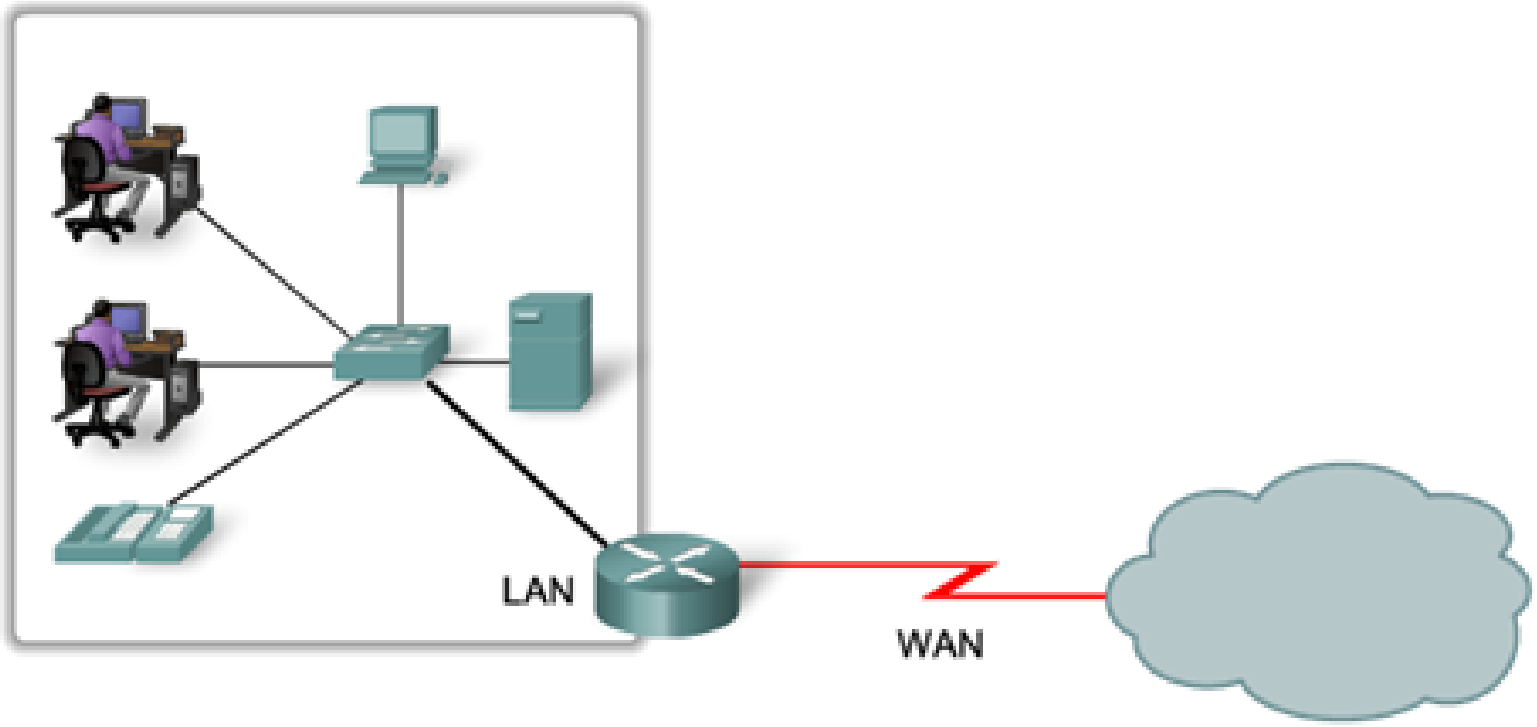


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kis hálózati topológia

Tipikus kisvállalati hálózat



Kis hálózat eszközeinek kiválasztása

Közvetítő eszközök kiválasztási szempontjai



COST



PORTS



SPEED



EXPANDABLE/ MODULAR



MANAGEABLE

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

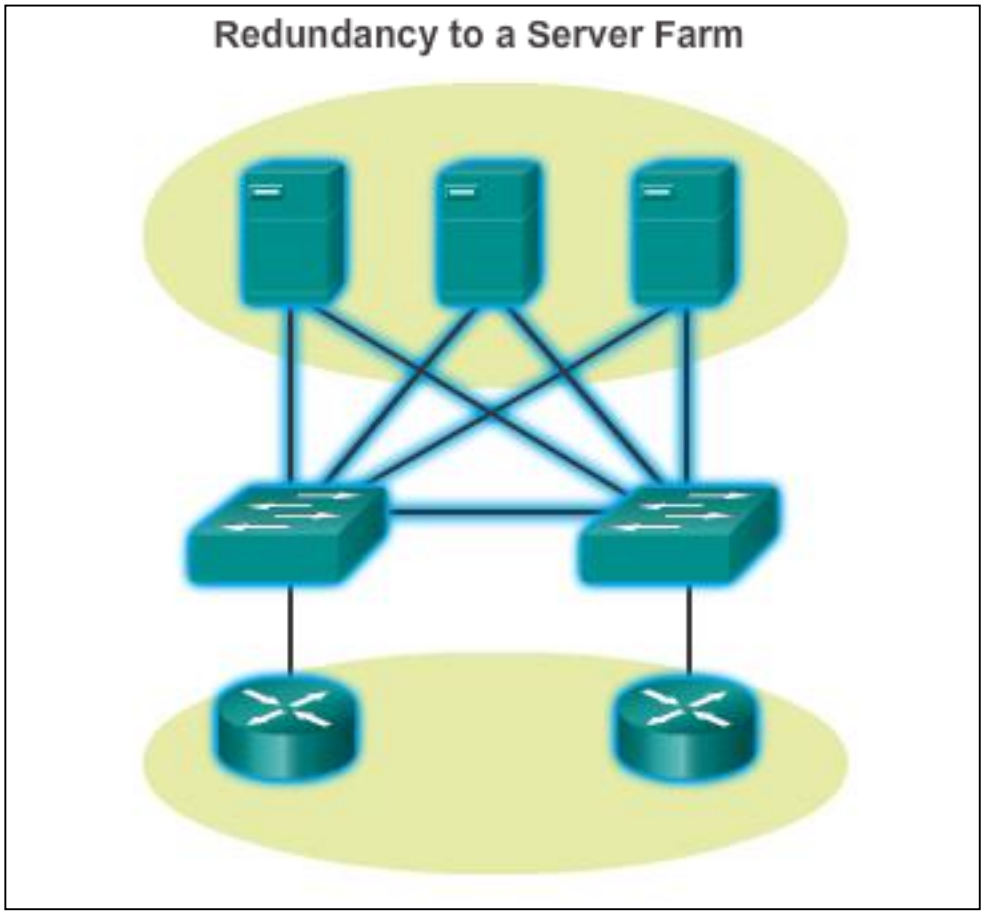
IP-címzés kis hálózatokban

- A címzési séma tervezését, dokumentálását és karbantartását a megcímzett eszközök típusának figyelembevételével kell elvégezni.
- Példa néhány eszköztípusra, mely hatással van az IP-címzési tervre:
  - Felhasználói végberendezések
  - Szerverek és perifériák
  - Az internet felől elérhető állomások
  - Közvetítő eszközök
- Az IP-címzés tervezése és dokumentálása segíti a rendszergazdát :
  - a hálózati erőforrások felügyelete
  - az eszközök közötti eligazodásban

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Redundancia kis hálózatban

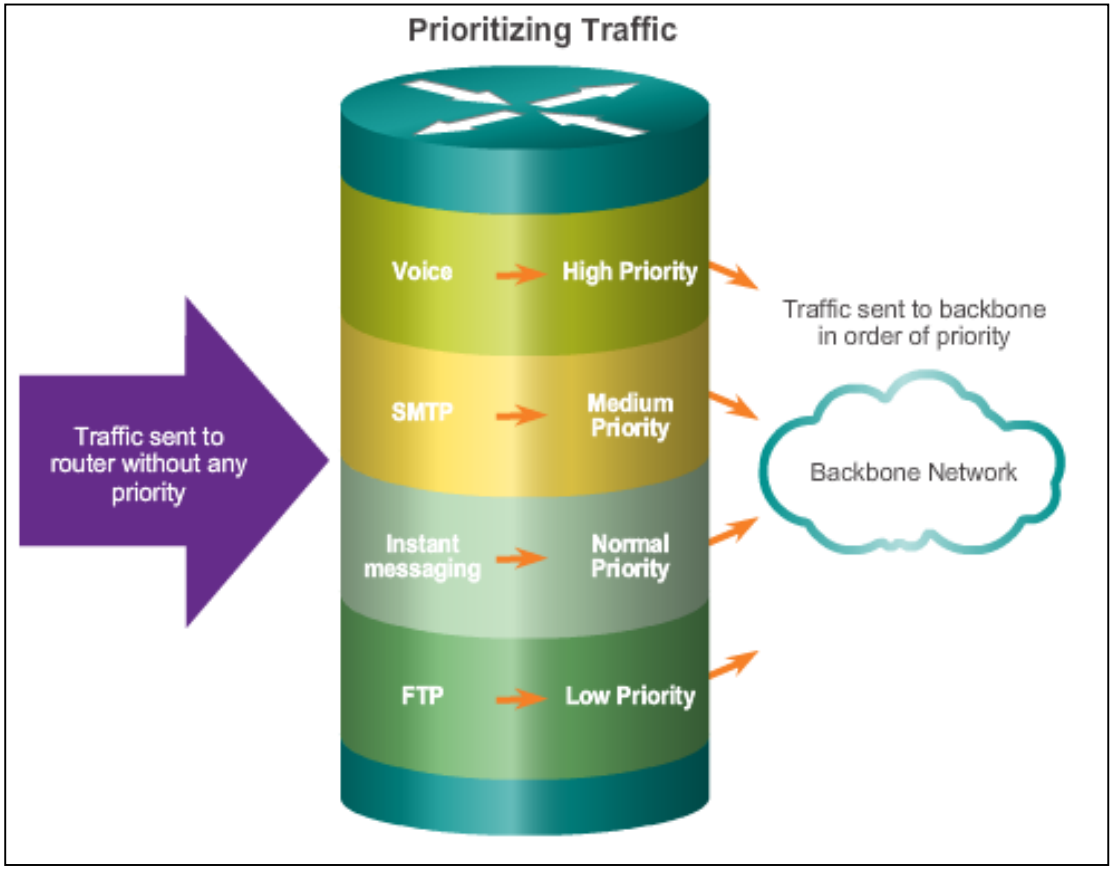
- A redundancia segíti az elsődleges meghibásodási pontok kiküszöbölését.
- Javítja a hálózat megbízhatóságát.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kis hálózat tervezési szempontjai

- A hálózat tervező feladatai:
  - A fájl és levelező szerverek biztonságos elhelyezése egy központi helyiségben.
  - Helyiség védelme a jogosulatlan belépéstől fizikai és logikai eszközökkel.
  - Szerver redundancia létrehozása, .
  - Tartalék összeköttetések biztosítása a szerverekhez.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Gyakori alkalmazások egy kis hálózatban

Hálózati alkalmazások – olyan szoftverek, melyek alkalmasak a hálózaton keresztüli kommunikációra.

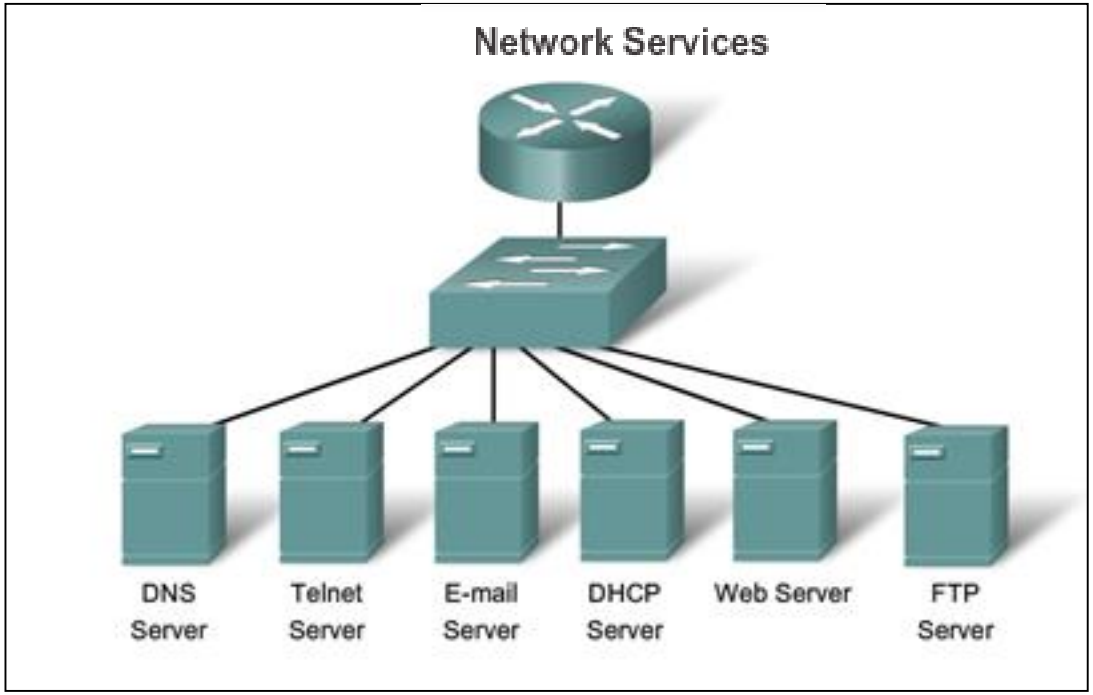
Alkalmazási rétegbeli szolgáltatások – ezek a programok teremtenek kapcsolatot a hálózattal és készítik elő az adatokat az átvitelre.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Gyakori protokollok egy kis hálózatban

A hálózati protokollokban meghatározásra kerülnek:

- A kommunikációs viszony kezdetének és végének folyamatai.
- Üzenettípusok.
- Az üzenetek szintaxisa.
- Az információs mezők jelentése.
- Az üzenetküldés módja és az arra adott válasz.
- Az alsóbb rétegekkel való kölcsönhatás.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Valósidejű alkalmazások kis hálózatokban

A valós idejű alkalmazások más adattípusokhoz képest több tervezést és magasabb szintű szolgáltatásokat igényelnek a hang és a videó forgalom megfelelő prioritással történő továbbításához.

- **Infrastruktúra** – illeszkedni kell a jelenlegi és a tervezett valósidejű alkalmazások adatforgalmának jellemzőihez.
- **VoIP** – A VoIP a hagyományos telefont használó szervezeteknél valósítható meg..
- **IP-telefónia** – maga a telefonkészülék végzi a hang átalakítását IP-csomaggá.
- **Valósidejű video alkalmazások** – Real-Time Transport Protocol (RTP) és Real-Time Transport Control Protocol (RTCP).

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Kis hálózat méretezése

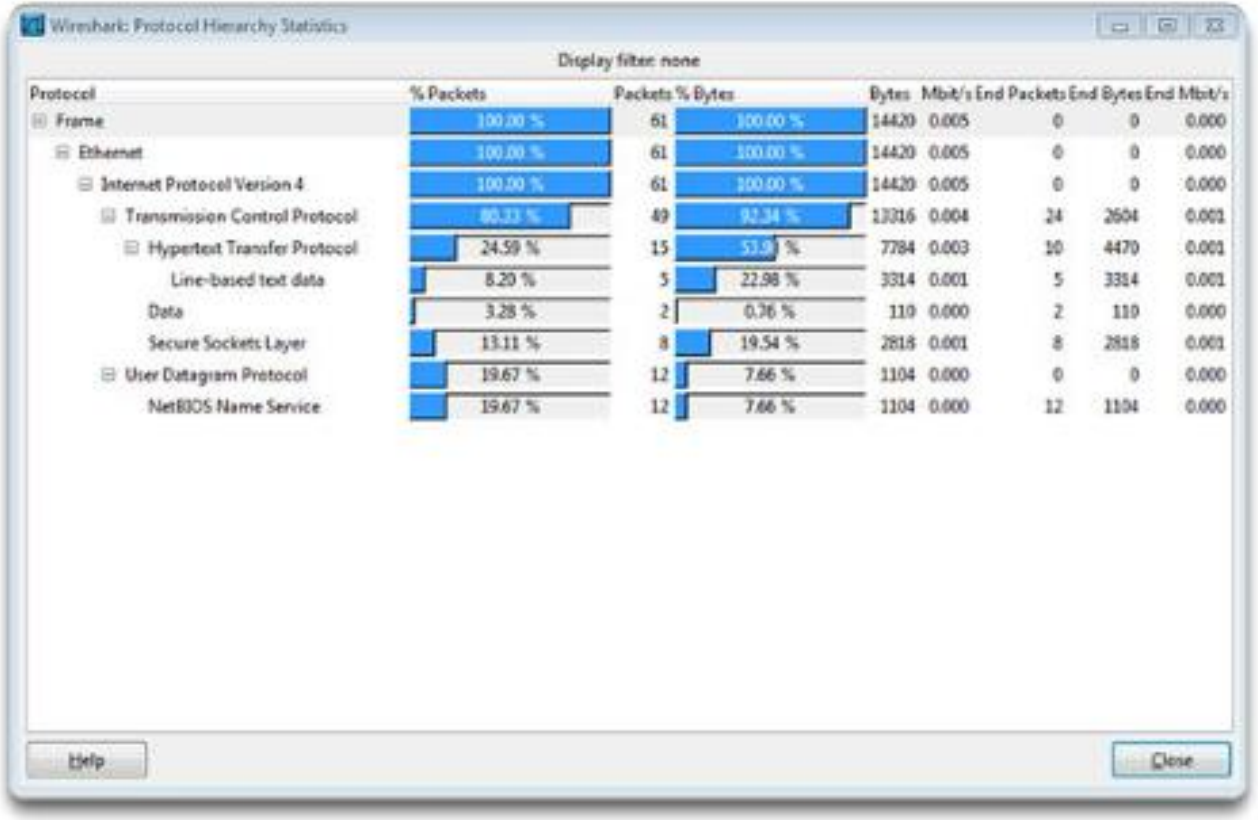
A hálózat méretezéséhez szükséges elemek:

- **Hálózati dokumentáció** – fizikai és logikai topológia.
- **Eszközleltár** - a hálózatot alkotó és használó berendezések listája.
- **Költségvetés** - részletes IT-költségvetés, mely tartalmazza az üzleti év eszközbeszerzésre fordítandó kiadásait.
- **Forgalom elemzés** - protokollok, alkalmazások és szolgáltatások, valamint a hozzájuk tartozó forgalmi követelmények.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Protokoll elemzés kis hálózatban

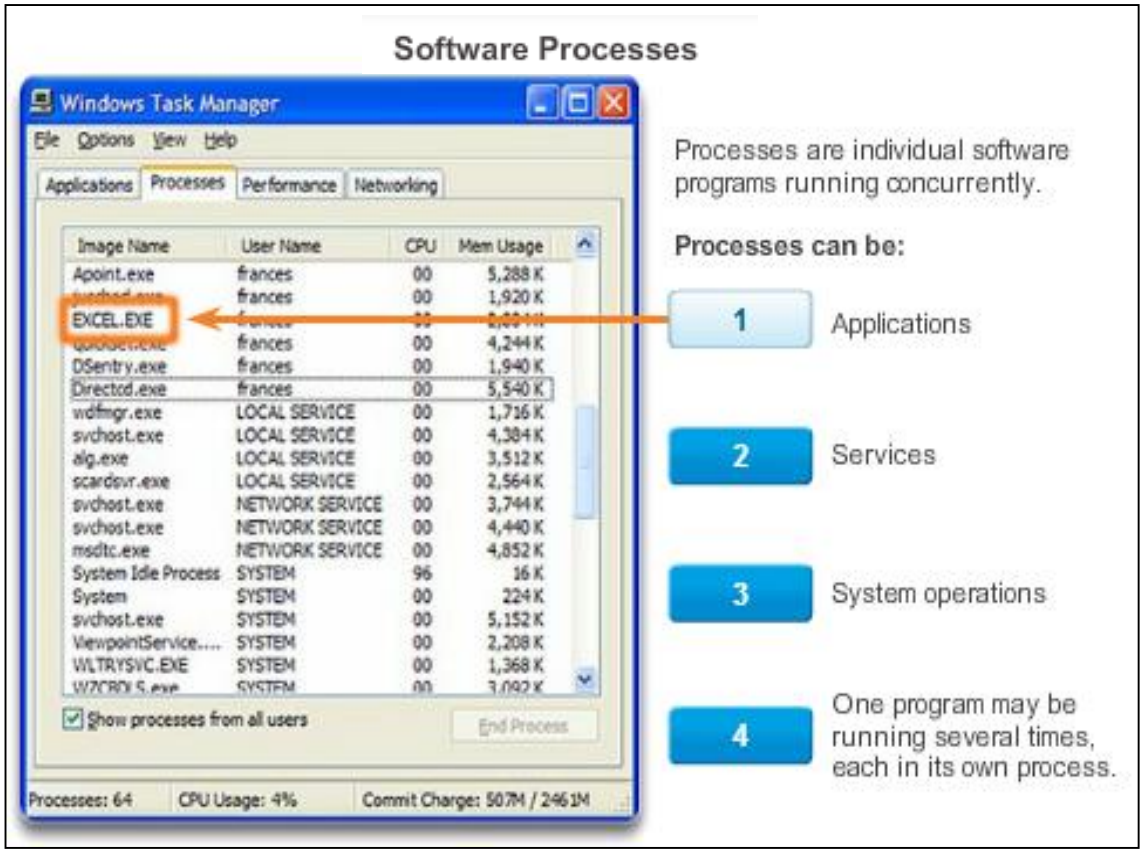
Az elemzés alapján meghozhatók azok a döntések, melyekkel hatékonyabban felügyelhető a hálózati forgalom.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Protokoll igények kielégítése

- A rendszergazdának feladata egy személyre szóló IT "pillanatfelvétel" elkészítése.
- A pillanatfelvételek elemzése olyan információkhoz juttatja a hálózati rendszergazdát, melyek alapján teljesíthetők a protokoll és a hozzá kapcsolódó forgalom által támasztott követelmények.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



15. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11.2 Hálózatbiztonság



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A hálózatbiztonságot fenyegető veszélyek



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fizikai biztonság

A fizikai fenyegetések négy formája:

- **Hardver fenyegetések** - szerverek, munkaállomások, forgalomirányítók, kapcsolók és a kábelezés fizikai megrongálása
- **Környezeti fenyegetések** - szélsőséges hőmérséklet (túl meleg vagy hideg) vagy szélsőséges páratartalom (túl nedves vagy száraz)
- **Elektromos veszélyek** - feszültség tüskék, alacsony feszültségszint (feszültségesés), szűrés nélküli tápellátás (zaj), áramszünet
- **Karbantartási veszélyek** - az elektromos összetevők hanyag kezelése (elektrosztatikus feltöltődés), kritikus alkatrészek hiánya, hibás kábelezés és hiányos feliratozás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A biztonság sérülékeny pontjai

sebezhetőségi pontok:

- Technológiai
- Konfiguráció
- Biztonsági házirend

Vulnerabilities - Technology

Network security weaknesses:

TCP/IP protocol weakness
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) and Internet Control Message Protocol (ICMP) are inherently insecure.
- Simple Network Management Protocol (SNMP) and Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) are related to the inherently insecure structure upon which TCP was designed.

Operating system weakness
- Each operating system has security problems that must be addressed.
- UNIX, Linux, Mac OS, Mac OS X, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8
- They are documented in the Computer Emergency Response Team (CERT) archives at http://www.cert.org.

Network equipment weakness
Various types of network equipment, such as routers, firewalls, and switches have security weaknesses that must be recognized and protected against. Their weaknesses include password protection, lack of authentication, routing protocols, and firewall holes.

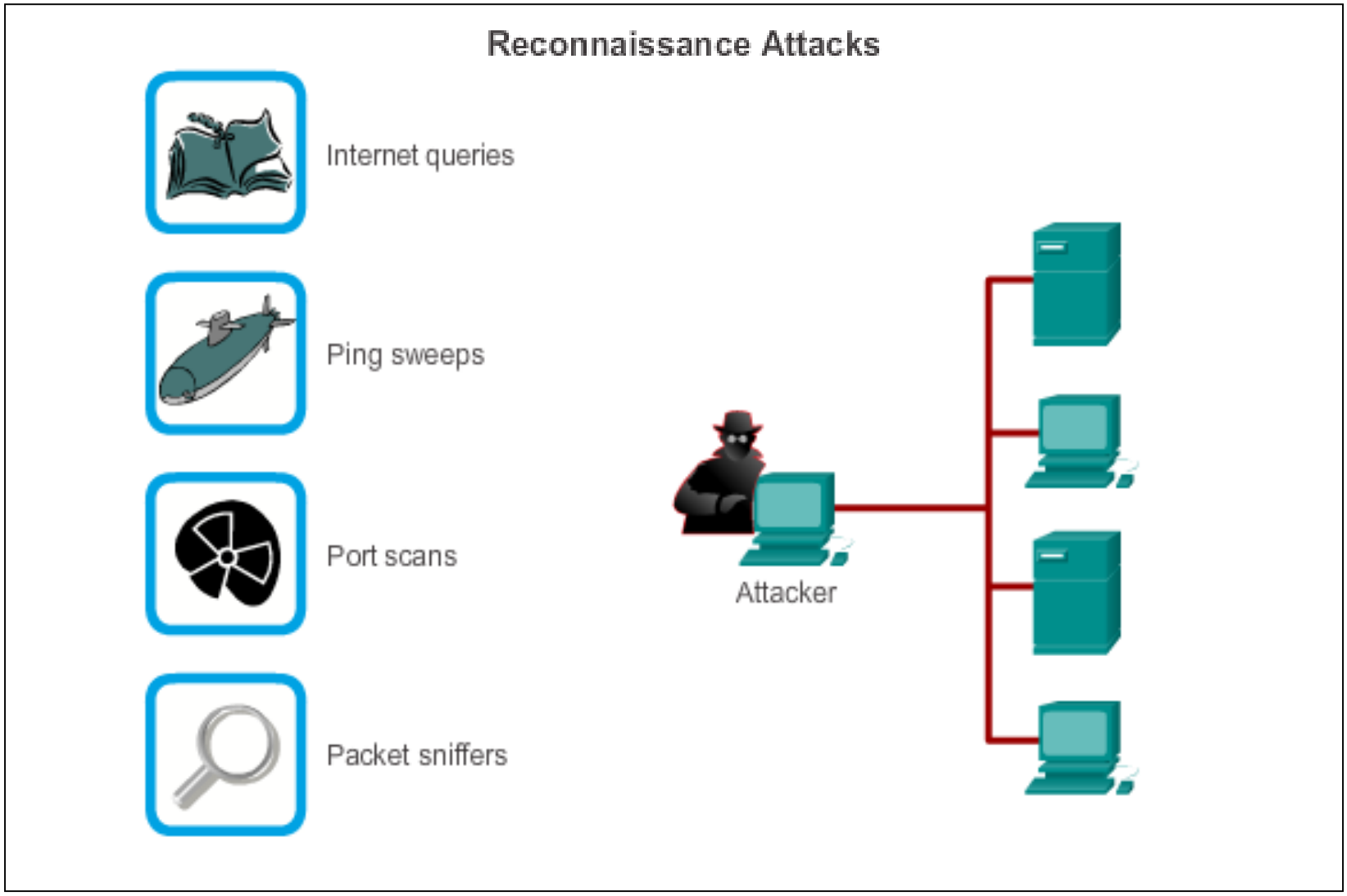
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Vírusok, férgek és trójai lovak

- A **vírus** egy rosszindulatú szoftver, mely más programokba ágyazva nemkívánatos hatást okoz egy munkaállomáson.
- A **Trójai ló** annyiban különbözik ettől, hogy az alkalmazás egészen másnak látszik, mint ami valójában, miközben igazából egy támadási eszköz.
- A **férgek** önálló programok, melyek megtámadják a rendszert és megpróbálják kihasználni annak sebezhető pontjait. A sikeres támadás után a féreg átmásolja önmagát a megtámadott rendszerbe, és a folyamat kezdődik elölről..

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Felderítéses támadások



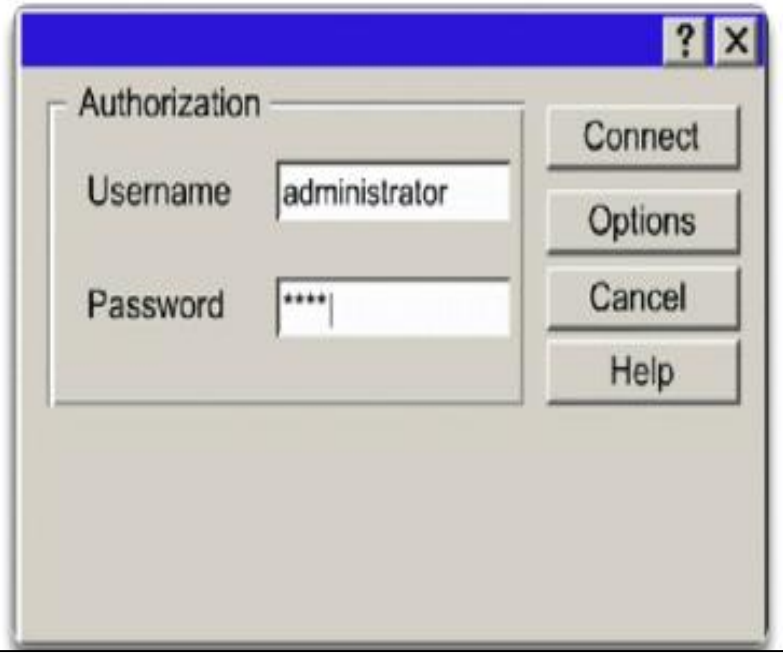
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hozzáférési támadások

Password Attack

Attackers can implement password attacks using several different methods:

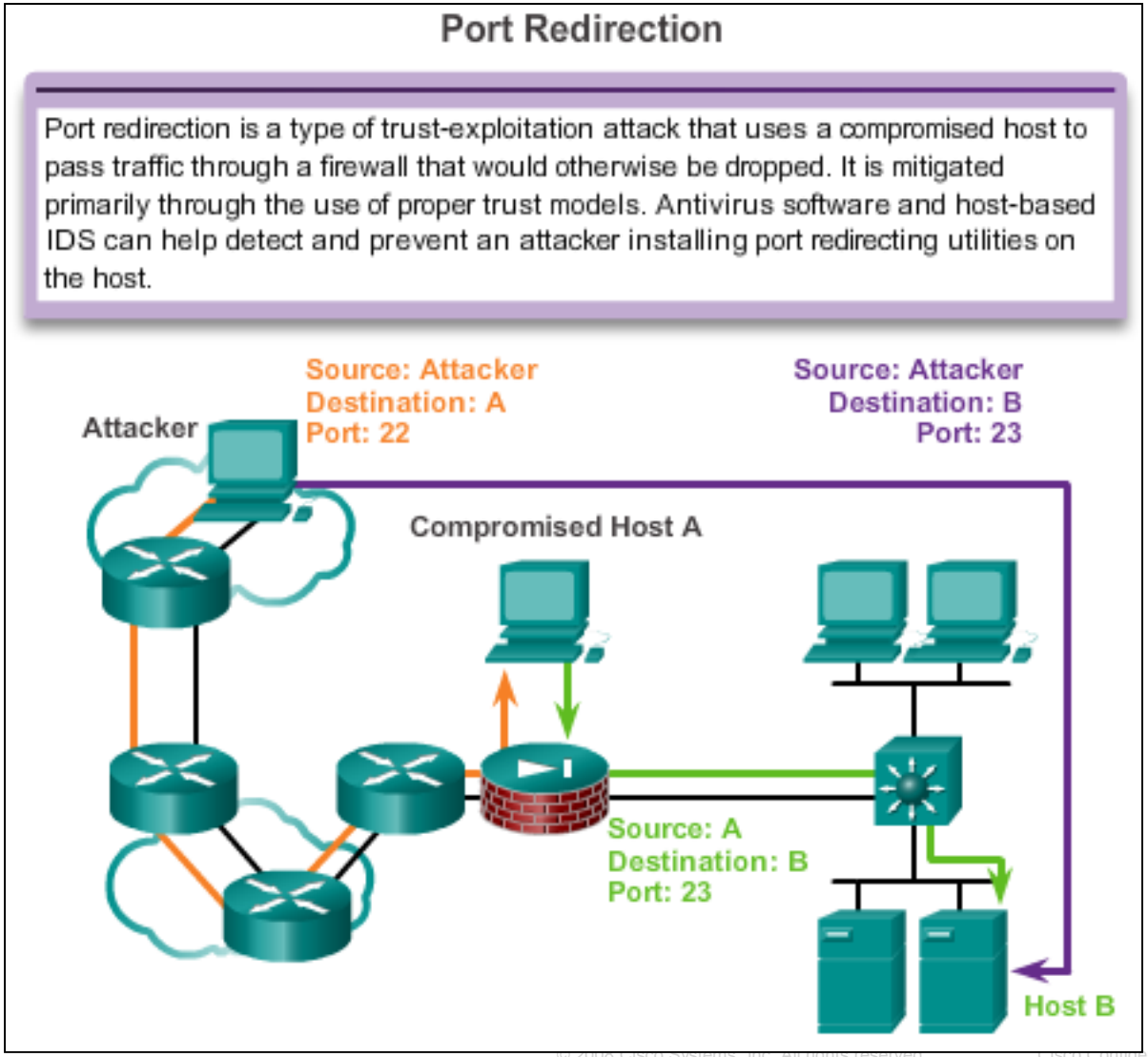
- Brute-force attacks
- Trojan horse programs
- Packet sniffers



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Sebezhetőségi pontok és hálózati támadások

Hozzáférési támadások (folytatás)



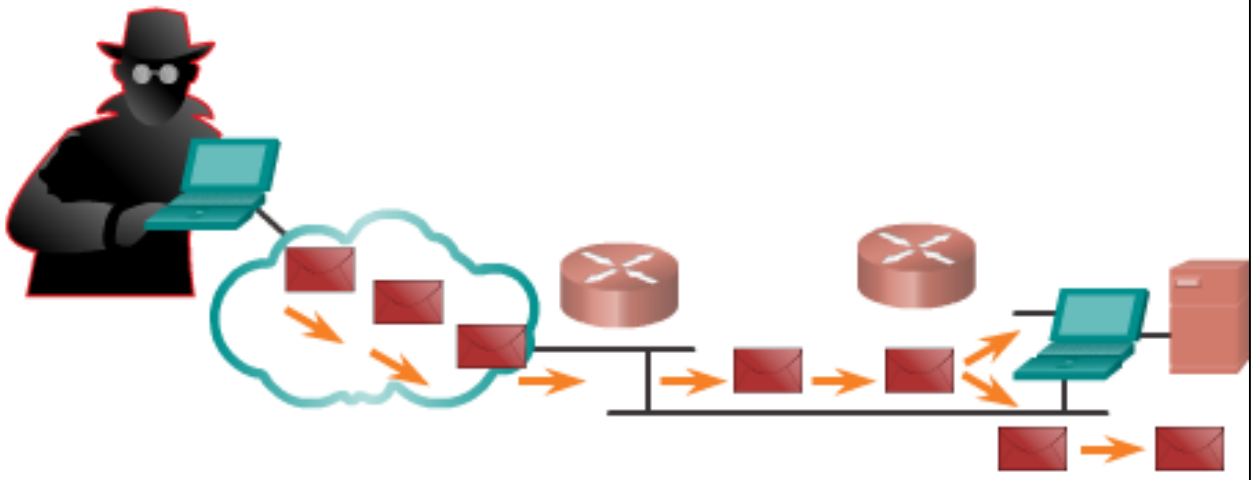
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Sebezhetőségi pontok és hálózati támadások

DoS-támadások

DoS Attack

Resource overloads	Malformed data
Disk space, bandwidth, buffers	Oversized packets such as ping of death
Ping floods such as smurf	Overlapping packet such as winuke
Packet storms such as UDP bombs and fraggle	Unhandled data such as teardrop



DoS attacks prevent authorized people from using a service by using up system resources.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Biztonsági mentés, frissítés és hibajavítás

Antivirus software can detect most viruses and many Trojan horse applications and prevent them from spreading in the network.

- Keep current with the latest versions of antivirus software.
- Install updated security patches.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hitelesítés, jogosultság kezelés és naplózás

Authentication, Authorization, Accounting (AAA, vagy “triple A”)

- **Hitelesítés** – A felhasználóknak és az adminisztrátoroknak igazolniuk kell, hogy azok, akiknek mondják magukat. Erre a hitelesítés nyújt lehetőséget felhasználónév és jelszó, ellenőrző kérdés és válasz, belépőkártya, vagy más módszer segítségével.
- **Jogosultság kezelés** – megállapítja, hogy a felhasználó mely erőforrásokat érheti el és milyen műveleteket végezhet.
- **Naplózás** – feljegyzést készít a felhasználó minden cselekedetéről, beleértve, hogy mihez kapcsolódott, mennyi ideig használta az erőforrást és milyen módosításokat hajtott végre.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tűzfalak

A tűzfal két vagy több hálózat között helyezkedik el, ellenőrzi a köztes forgalmat, és véd a jogosulatlan hozzáféréstől is.

Módszerek:

- Csomagszűrés
- Alkalmazás szűrés
- URL- zűrés
- Állapot-alapú csomagszűrés (Stateful Packet Inspectio, SPI)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Végpontok biztonsága

- Gyakori végpont típusok a laptopok, asztali számítógépek, szerverek, okostelefonok és tabletek.
- A vállalatnak rendelkezni kell jól dokumentált szabályzattal és a munkavállalóknak be kell tartaniuk az abban leírtakat.
- A házirend szabályok gyakran tartalmazzák a víruskereső és behatolás megelőző szoftverek használatának módját.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Bevezetés az eszközök biztonságossá tételébe

- A hálózatbiztonságnak része a valódi eszközök, köztük a végberendezések és a hálózati eszközök védelme is.
- Az alapértelmezett felhasználóneveket és jelszavakat azonnal meg kell változtatni.
- A rendszer erőforrásaihoz való hozzáférést csak az erre jogosult személyek számára szabad engedélyezni.
- A szükségtelen szolgáltatásokat és alkalmazásokat lehetőség szerint ki kell kapcsolni vagy le kell törölni.
- A biztonsági frissítéseket megjelenésük után azonnal telepíteni kell az összes eszközre.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Jelszavak

Erős és gyenge jelszavak

Weak Password	Why it is weak
secret	Simple dictionary password
smith	Mother's maiden name
toyota	Make of car
bob1967	Name and birthday of user
Blueleaf23	Simple words and numbers

Strong Password	Why it is strong
b67n42d39c	Combines alphanumeric characters
12^h u4@1p7	Combines alphanumeric characters, symbols and also includes a space

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Bevált biztonsági módszerek

- Titkosított jelszavak
- Konfigurált jelszavak minimális hossza
- brute force blokkolás
- Bejelentkezési üzenetek
- Időtúllépés

Biztonsági beállítások

```
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#security password min-length 8
Router(config)#login block-for 120 attempts 3 within 60
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-vty)#exec-timeout 10
Router(config-vty)#end
Router#show running-config
-more-
!
line vty 0 4
 password 7 03095A0F034F38435B49150A1819
 exec-timeout 10
 login
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

SSH engedélyezése




```
R1# conf t
R1(config)# ip domain-name span.com
R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: R1.span.com
% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(config)#
*Dec 13 16:19:12.079: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)# username Bob secret cisco
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exit
```

Step 1: Configure the IP domain name.
Step 2: Generate one-way secret keys.
Step 3: Verify or create a local database entry.
Step 4: Enable VTY inbound SSH sessions.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

16. óra

- Januárban!

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11.3 Hálózati teljesítmény



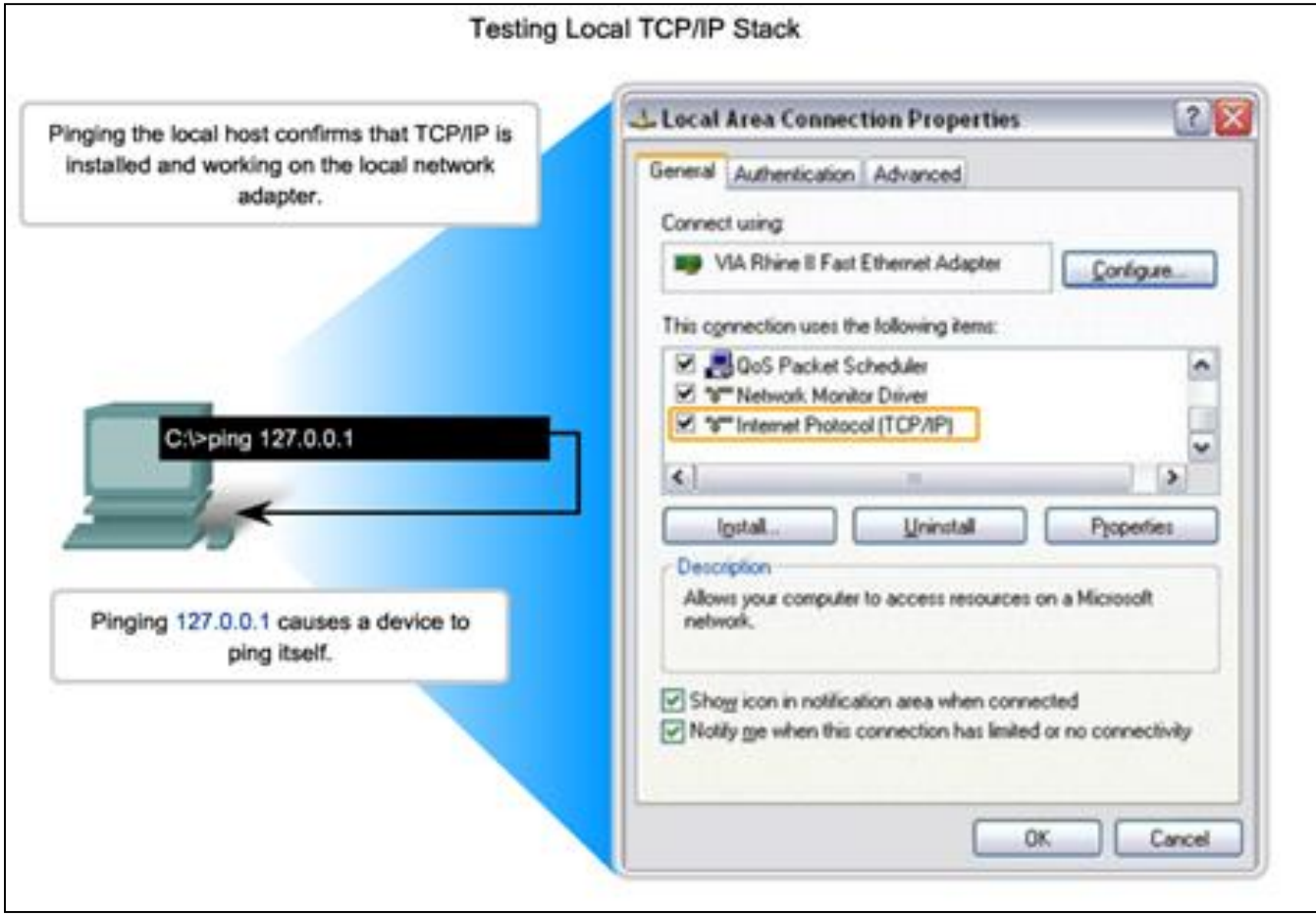
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Ping

Interpreting ICMP Messages

- **!** – indicates receipt of an ICMP echo reply message
- **.** – indicates a time expired while waiting for an ICMP echo reply message
- **U** – an ICMP unreachable message was received



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Leveraging Extended Ping

The Cisco IOS offers an "extended" mode of the **`ping`** command:

- R2# **`ping`**
- Protocol [ip]:
- Target IP address: **192.168.10.1**
- Repeat count [5]:
- Datagram size [100]:
- Timeout in seconds [2]:
- Extended commands [n]: **`y`**
- Source address or interface: **10.1.1.1**
- Type of service [0]:

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Ping

Network Baseline

Baseline with `ping`

```
C:\>ping 10.66.254.159

Pinging 10.66.254.159 with 32 bytes of data:

Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.66.254.159:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

MAR 17, 2013 14:41:06

```
C:\>ping 10.66.254.159

Pinging 10.66.254.159 with 32 bytes of data:

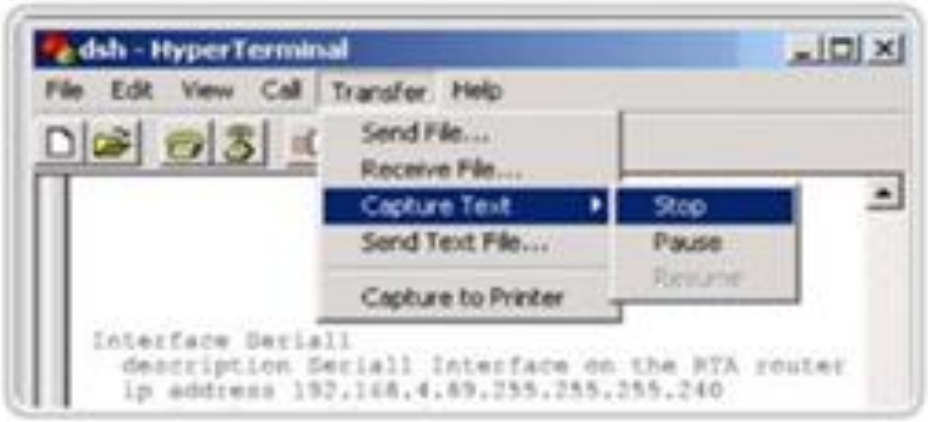
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<6ms TTL=128
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<6ms TTL=128
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<6ms TTL=128
Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<6ms TTL=128

Ping statistics for 10.66.254.159:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Average = 6ms
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Network Baseline (Cont.)

Router Ping Capture - Saving to a text file

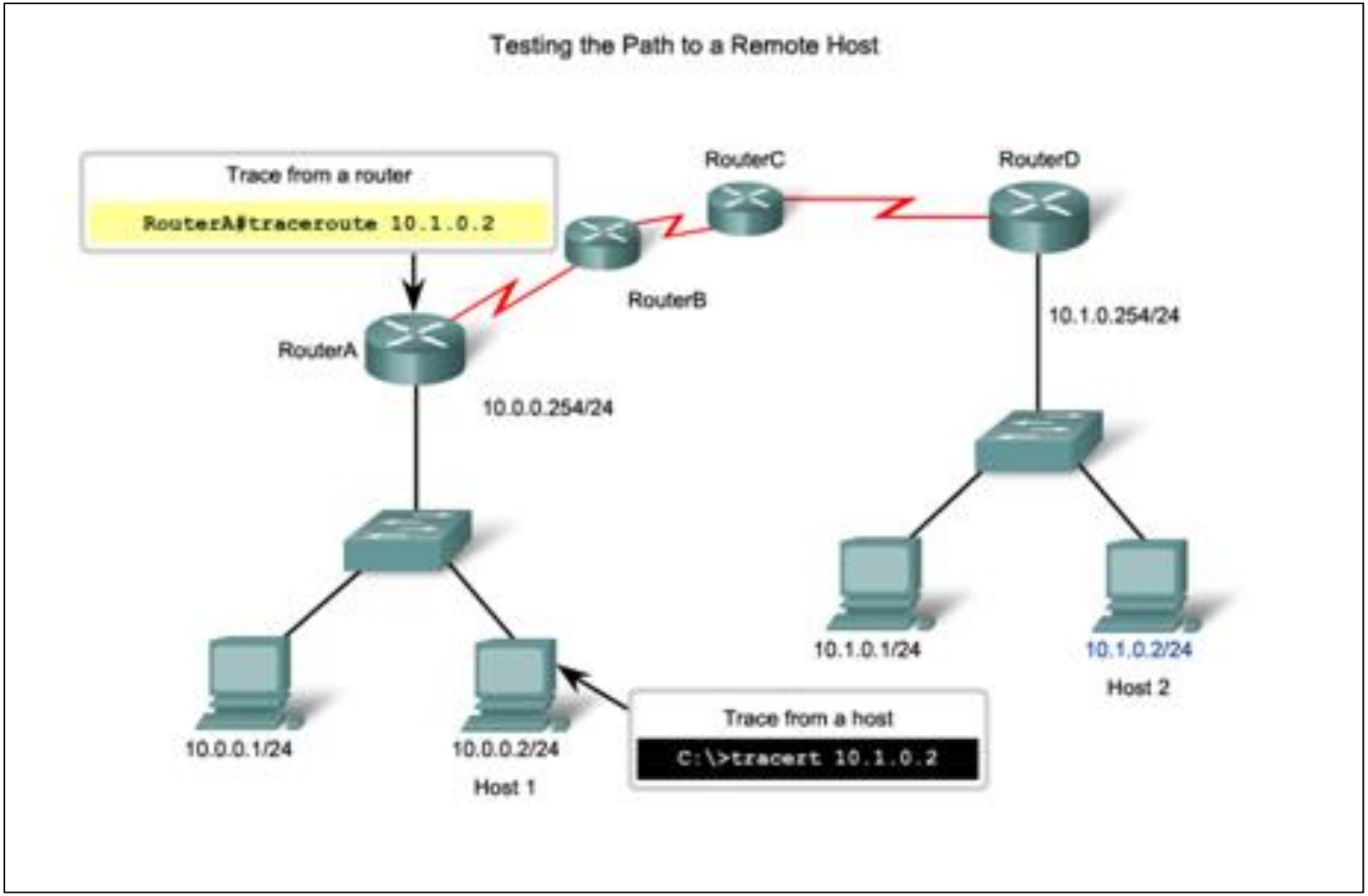


In the terminal session:

1. Start the text capture process.
2. Issue a `ping <ip address>` command.
3. Stop the capture process.
4. Save the text file.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Interpreting Tracert Messages



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Common Show Commands Revisited

The status of nearly every process or function of the router can be displayed using a **show** command.

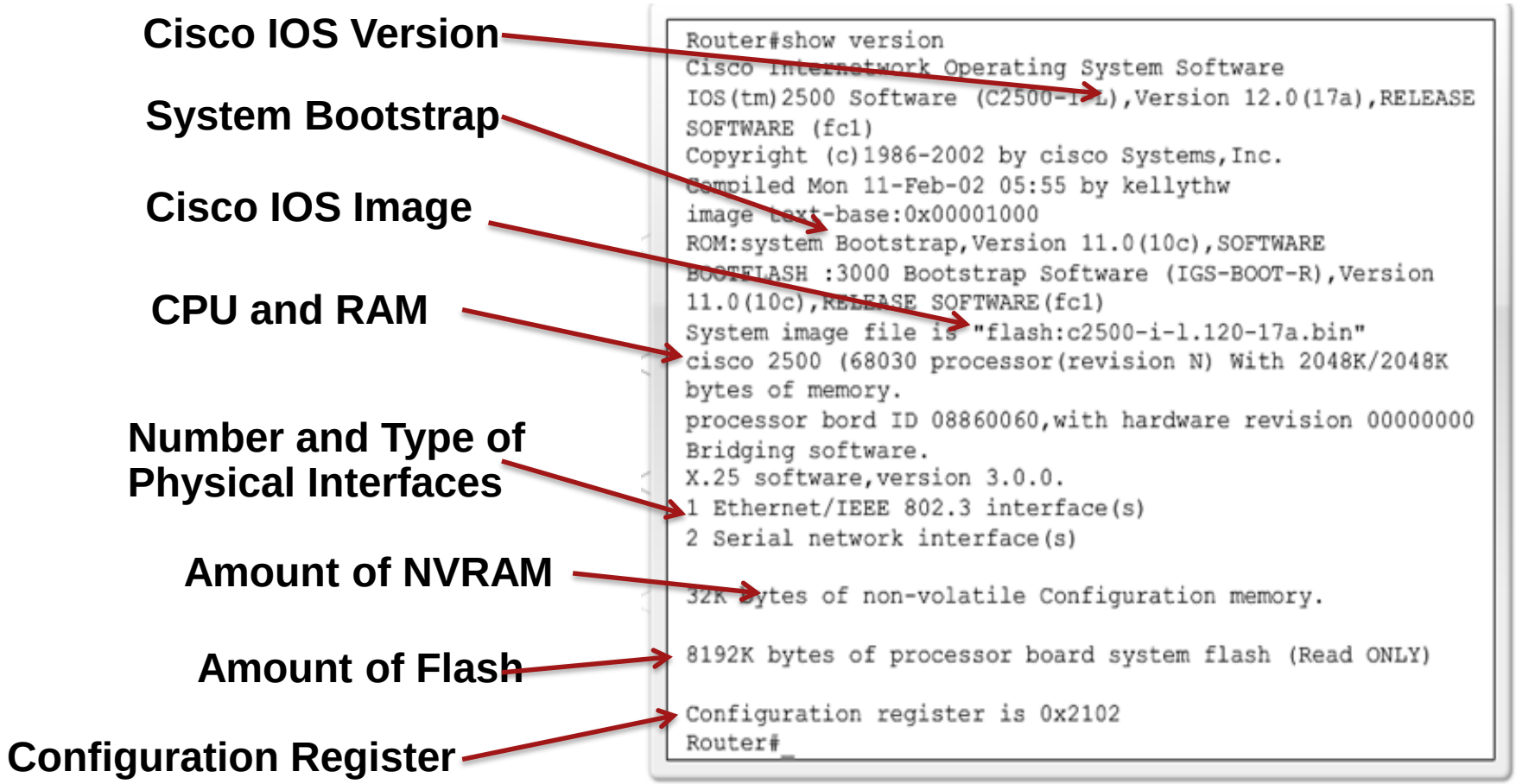
Frequently used show commands:

- **show running-config**
- **show interfaces**
- **show arp**
- **show ip route**
- **show protocols**
- **show version**

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Show Commands

Viewing Router Settings With Show Version



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



Show Commands

Viewing Switch Settings With Show Version

show version Command

```
Switch#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)SEE2,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Jul-06 04:33 by yenanh
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00AA2F34

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEE1, RELEASE
SOFTWARE (fc1)

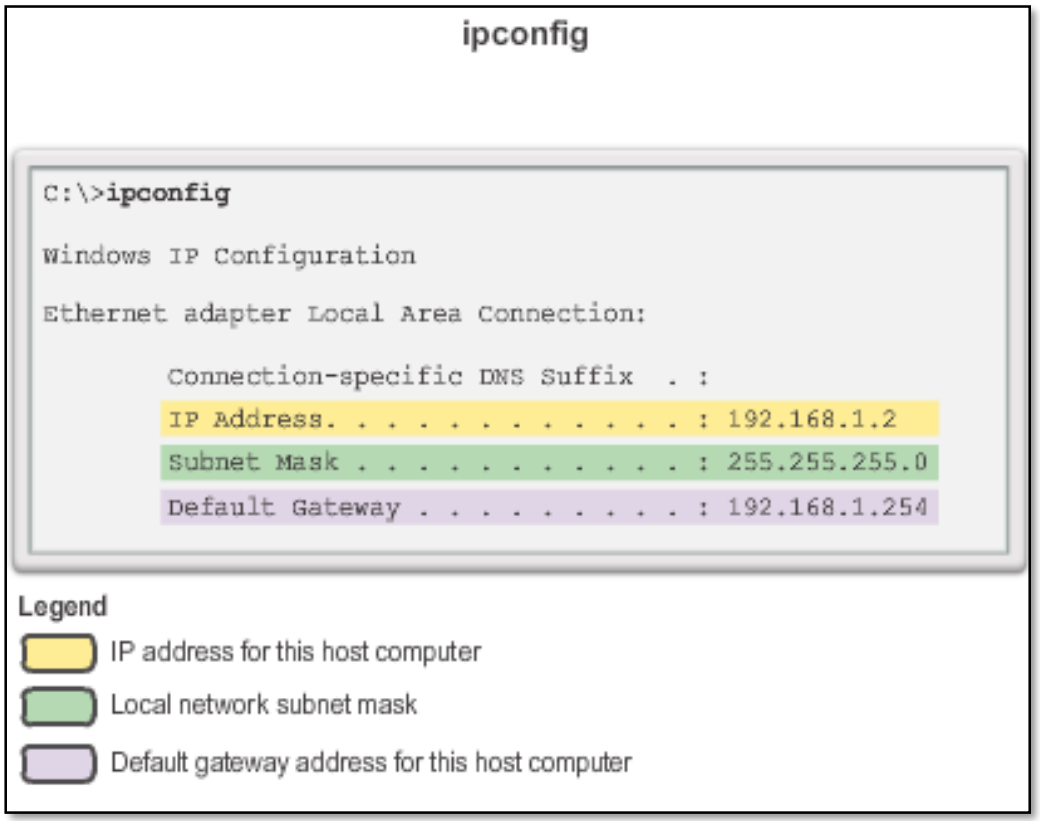
Switch uptime is 2 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbase-mz.122-25.SEE2/c2960-lanbase-
mz.122-25.SEE2.bin"

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 61440K/4088K
bytes of memory.
Processor board ID FOC1107Z9ZN
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

ipconfig Command Options

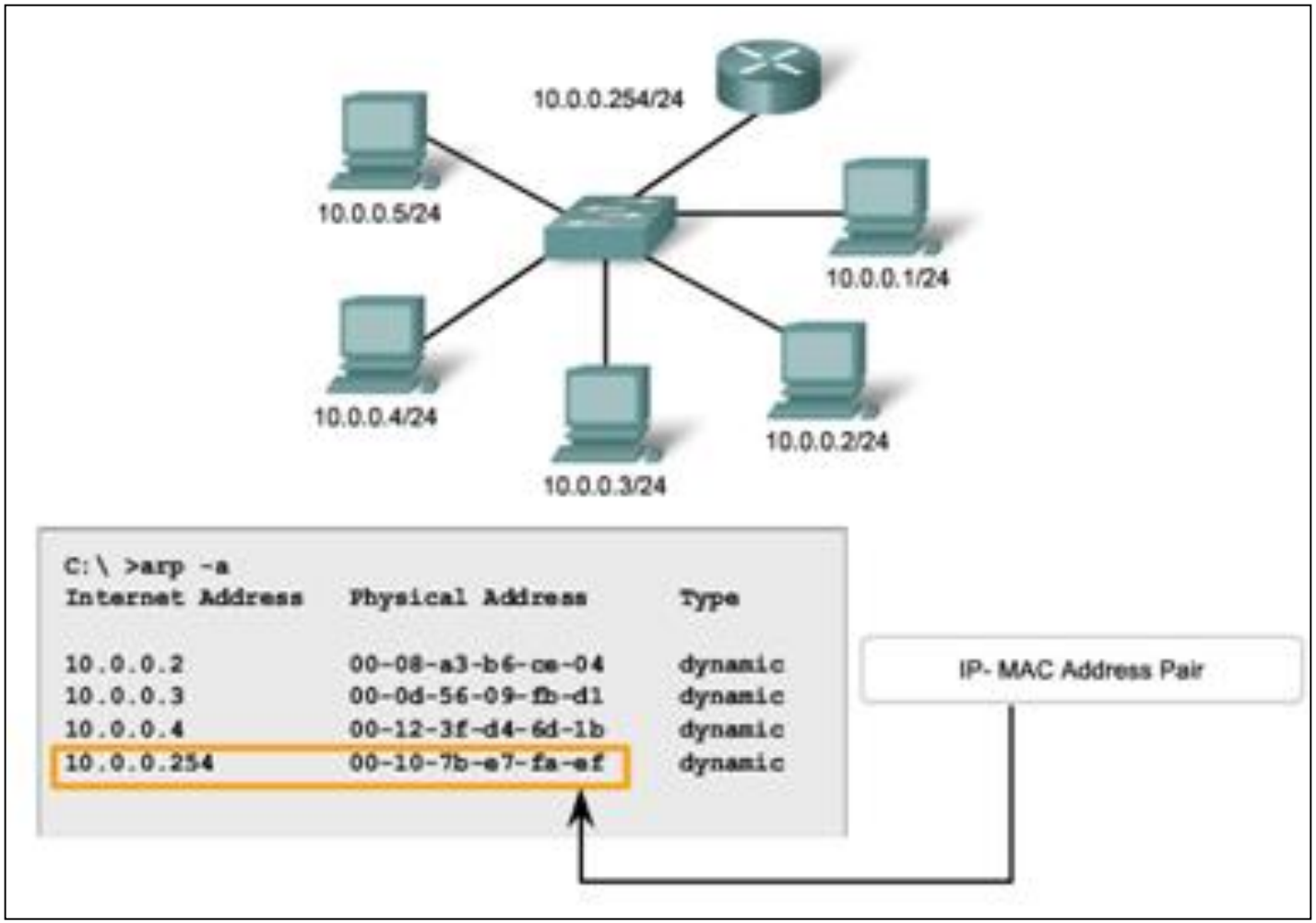
- **ipconfig** – Displays ip address, subnet mask, default gateway.
- **ipconfig /all** – Also displays MAC address.
- **ipconfig /displaydns** – Displays all cached dns entries in a Windows system.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

arp Command Options

arp Command Options



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

show cdp neighbors Command Options

show cdp neighbors command provides information about each directly connected CDP neighbor device.

```
R3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
S3               Fas 0/0            151         S I       WS-C2950  Fas 0/6
R2               Ser 0/0/1          125          R        1841      Ser 0/0/1

R3#show cdp neighbors detail

Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address : 192.168.1.2
Platform: Cisco 1841,  Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: Serial0/0/1,  Port ID (outgoing port): Serial0/0/1
Holdtime : 161 sec

Version :
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Host and IOS Commands

Using `show ip interface brief` Command

`show ip interface brief` command–used to verify the status of all network interfaces on a router or a switch.

```
Router1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK?   Method   Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.254.254 YES   NVRAM    up                    up
FastEthernet0/1/0      unassigned      YES   unset    down                  down
Serial0/0/0            172.16.0.254    YES   NVRAM    up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES   unset    administratively down down
```

```
Router1#ping 192.168.254.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.254.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

```
Router1#traceroute 192.168.0.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.0.1
  1 172.16.0.253 8 msec 4 msec 8 msec
  2 10.0.0.254 16 msec 16 msec 8 msec
  3 192.168.0.1 16 msec * 20 msec
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11.4 Managing IOS Configuration Files



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Router File Systems

show file systems command – Lists all of the available file systems on a Cisco 1941 route.

The asterisk (*) indicates this is the current default file system.

```
Router# show file systems
File Systems:

        Size(b)       Free(b)      Type  Flags  Prefixes
              -             -    opaque     rw   archive:
              -             -    opaque     rw   system:
              -             -    opaque     rw   tmpsys:
              -             -    opaque     rw   null:
              -             -   network     rw   tftp:
*     256487424     183234560      disk     rw   flash0:  flash:#
              -             -      disk     rw   flash1:
         262136        254779     nvram     rw   nvram:
              -             -    opaque     wo   syslog:
              -             -    opaque     rw   xmodem:
              -             -    opaque     rw   ymodem:
              -             -   network     rw   rcp:
              -             -   network     rw   http:
              -             -   network     rw   ftp:
              -             -   network     rw   scp:
              -             -    opaque     ro   tar:
              -             -   network     rw   https:
              -             -    opaque     ro   cns:
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Switch File Systems

`show file systems` command – Lists all of the available file systems on a Catalyst 2960 switch.

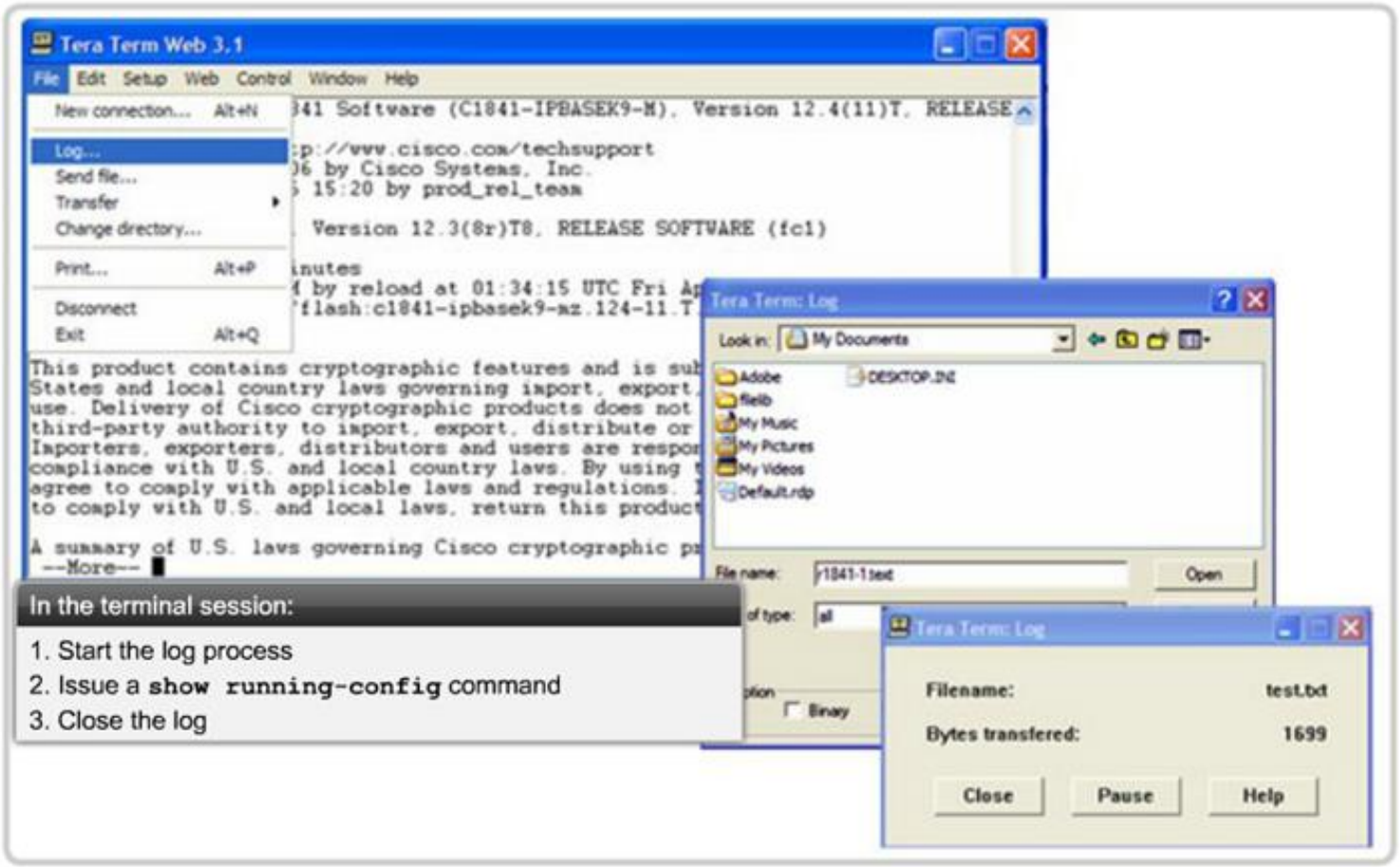
```
Switch#show file systems
File Systems:

       Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes
*    32514048    20887552     flash     rw   flash:
           -           -    opaque     rw      vb:
           -           -    opaque     ro      bs:
           -           -    opaque     rw  system:
           -           -    opaque     rw  tmpsys:
       65536       48897     nvram     rw   nvram:
           -           -    opaque     ro  xmodem:
           -           -    opaque     ro  ymodem:
           -           -    opaque     rw    null:
           -           -    opaque     ro     tar:
           -           -   network     rw    tftp:
           -           -   network     rw     rcp:
           -           -   network     rw    http:
           -           -   network     rw     ftp:
           -           -   network     rw     scp:
           -           -   network     rw   https:
           -           -    opaque     ro     cns:
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Backup and Restore Using Text Files

Saving to a Text File in Tera Term



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Backup and Restore Using TFTP

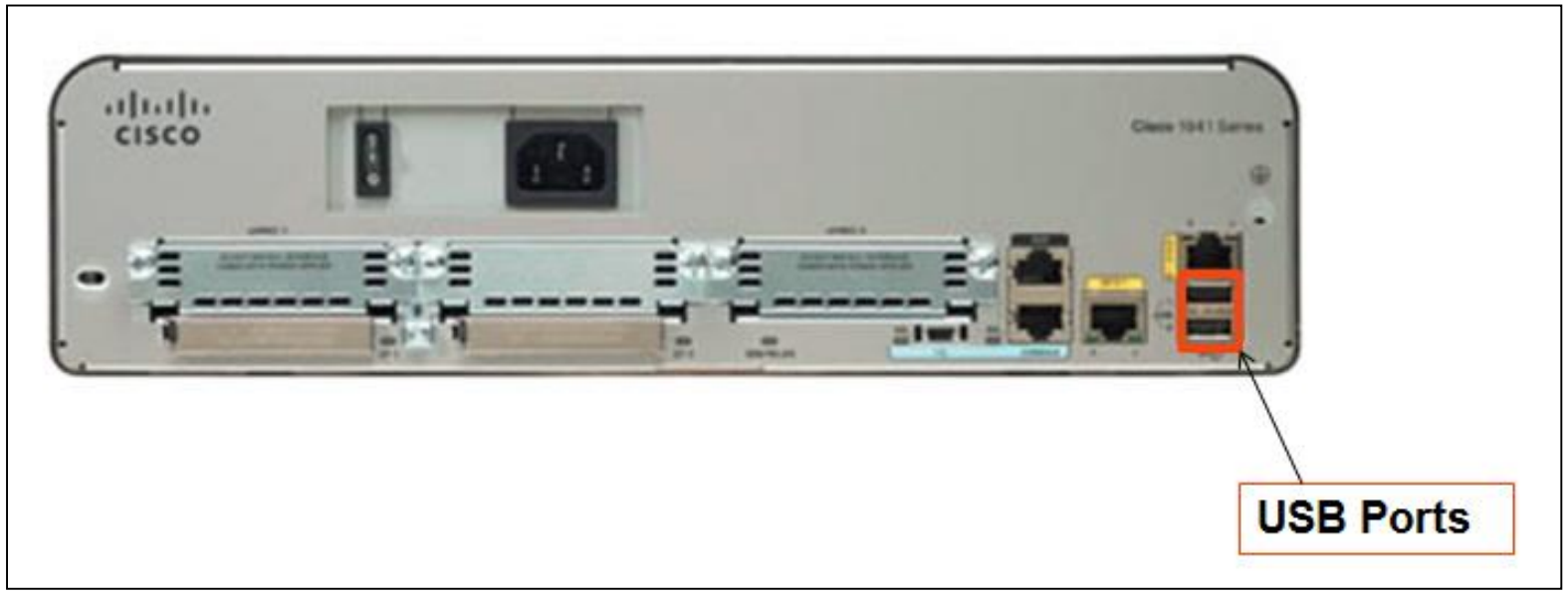
- Configuration files can be stored on a Trivial File Transfer Protocol (TFTP) server.
- copy running-config tftp – Save running configuration to a tftp server.
- **copy startup-config tftp** – Save startup configuration to a tftp server.

```
Router#copy running-config tftp
Remote host []? 131.108.2.155
Name of configuration file to write[tokyo-config]?tokyo.2
Write file tokyo.2 to 131.108.2.155? [confirm]
Writing tokyo.2 !!!!!! [OK]
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Using USB Interfaces on a Cisco Router

- USB flash drive must be formatted in a FAT16 format.
- Can hold multiple copies of the Cisco IOS and multiple router configurations.
- Allows administrator to easily move configurations from router to router.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Backup and Restore Using USB

Backup to USB Drive

```
R1#copy running-config usbflash0:/   ()
Destination filename [running-config]? R1-Config
5024 bytes copied in 0.736 secs (6826 bytes/sec)
```

Copying to USB flash drive, and no file pre-exists

```
R1#copy running-config usbflash0:/
Destination filename [running-config]? R1-Config
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
5024 bytes copied in 1.796 secs (2797 bytes/sec)
```

Copying to USB flash drive, and the same configuration file already exists on the drive.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11.5 Integrated Routing Services



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Multi-function Device

Multi-function Device

- Incorporates a switch, router, and wireless access point.
- Provides routing, switching and wireless connectivity.
- Linksys wireless routers, are simple in design and used in home networks

Cisco Integrated Services Router (ISR) product family offers a wide range of products, designed for small office to larger networks.

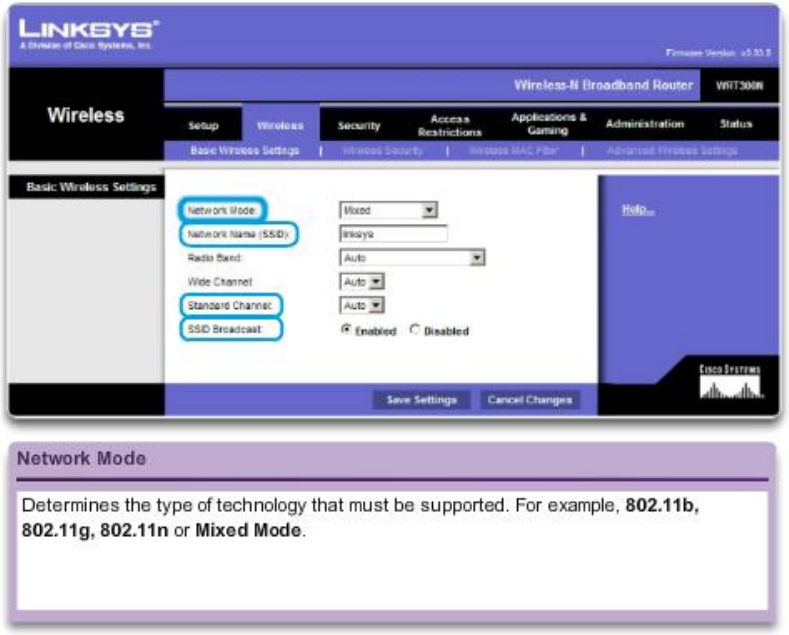


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Wireless Capability

- **Wireless Mode –** Most integrated wireless routers support 802.11b, 802.11g and 802.11n.
- **Service Set Identifier (SSID) –** Case-sensitive, alpha-numeric name for your home wireless network.
- **Wireless Channel –** RF spectrum can be divided up into channels.

Linksys Wireless Settings



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



Integrated Router

Basic Security of Wireless

- Change default values
- Disable SSID broadcasting
- Configure Encryption using WEP or WPA
- **Wired Equivalency Protocol (WEP)** - Uses pre-configured keys to encrypt and decrypt data. Every wireless device allowed to access the network must have the same WEP key entered.
- **Wi-Fi Protected Access (WPA) –** Also uses encryption keys from 64 bits up to 256 bits. New keys are generated each time a connection is established with the AP; therefore, more secure.

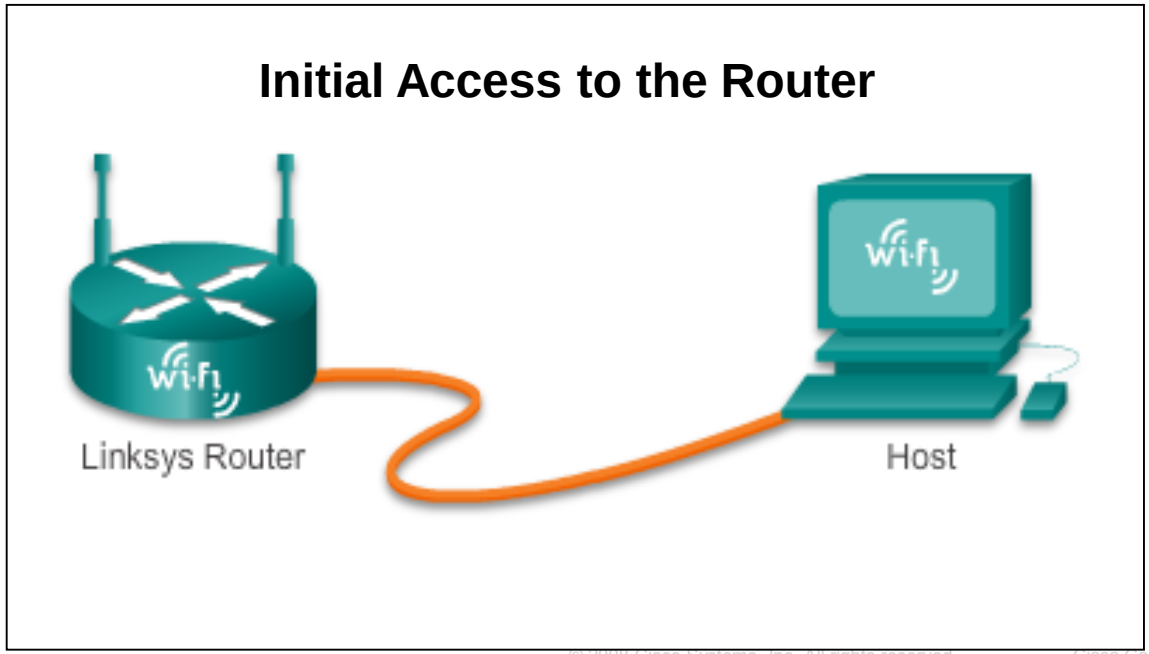
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configuring the Integrated Router

Step 1 - Access the router by cabling a computer to one of the router's LAN Ethernet ports.

Step 2 - The connecting device will automatically obtain IP addressing information from Integrated Router.

Step 3 - Change default username and password and the default Linksys IP address for security purposes.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Integrated Router

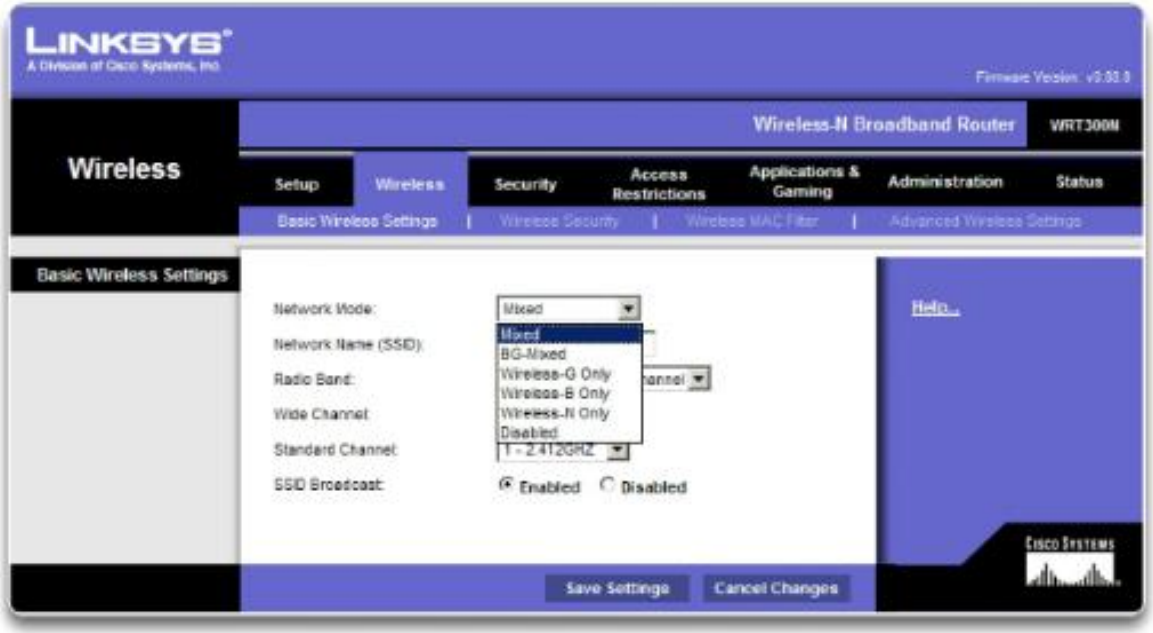
Enabling Wireless

Step 1 - Configure the wireless mode

Step 2 - Configure the SSID

Step 3 - Configure RF channel

Step 4 - Configure any desired security encryption



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Configure a Wireless Client

- The wireless client configuration settings must match that of the wireless router.
  - SSID
  - Security Settings
  - Channel
- Wireless client software can be integrated into the device operating system or stand alone, downloadable, wireless utility software.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

11.6 Summary



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Chapter 11: Summary

In this chapter, you learned:

- Good network design incorporates reliability, scalability, and availability.
- Networks must be secured from viruses, Trojan horses, worms and network attacks.
- The importance of documenting Basic Network Performance.
- How to test network connectivity using **`ping`** and **`traceroute`**.
- How to use IOS commands to monitor and view information about the network and network devices.
- How to backup configuration files using TFTP or USB.
- Home networks and small business often use integrated routers, which provide the functions of a switch, router and wireless access point.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.